

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -应急演练报告

文件编号：ZGS-10-05

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.09.16

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.09.16

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.09.16

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 09. 16	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司 1

1. 报告基本信息 4

2. 演练目的 4

3. 演练组织架构 4

4. 演练过程描述 5

 4.1. 演练准备阶段（13:30-14:00） 5

 4.2. 场景一：机房电力中断（14:00-14:30） 5

 4.3. 场景二：核心硬件故障（14:25-15:10） 6

 4.4. 场景三：安防审计异常（15:15-15:40） 7

 4.5. 演练总结（15:40-16:00） 8

5. 演练评估 8

 5.1. 预案评估 8

 5.2. 演练评估 8

 5.3. 指挥评估 9

 5.4. 协作评估 9

 5.5. 总体评价 9

6. 演练评估指标达成情况 9

7. 存在问题与改进措施 10

8. 演练总结与建议 10

 8.1. 演练总结 10

 8.2. 改进建议 10

9. 附件 11

1. 报告基本信息

项目	内容
预案名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目应急预案
演练类别	☒ 现场处置演练 ☒ 实战演练 ☐ 桌面演练 ☐ 专项演练
演练时间	2025年9月15日 14:00 至 16:00
演练地点	重庆市政务云计算大数据中心机房及运维值班室
组织单位	重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司运维部
参加单位	中国广电重庆网络股份有限公司信息中心、重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司运维团队、数据中心运维方

2. 演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》（ZGS-10-03）的完整性、可操作性和有效性。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

3. 演练组织架构

角色	人员	职责
总指挥	运维部经理	统筹演练全局，下达应急启动/终止指令
副总指挥	运维项目经理	协调甲方资源，确认恢复结果

角色	人员	职责
技术保障组	运维工程师（2人）	故障诊断、技术方案制定、硬件恢复
现场抢险组	数据中心运维人员	现场环境控制、设备检查、初期险情控制
信息联络组	服务台	信息通报、过程记录、对接客户
后勤支持组	采购部	物资调配、厂商联系、后勤服务

4. 演练过程描述

本次演练围绕存储维保服务核心风险设置三个连续模拟场景，完整检验应急预案的可行性和团队的应急处置能力。

4.1. 演练准备阶段（13:30-14:00）

时间	活动内容
13:30-13:40	检查演练环境，确认备用物资（应急U盘、通讯录、演练记录表）到位
13:40-13:50	确认演练不影响甲方生产系统，通知数据中心运维方演练计划
13:50-14:00	通知甲方演练计划，确认甲方参与人员就位

4.2. 场景一：机房电力中断（14:00-14:30）

故障模拟：模拟数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动。

时间	事件
14:00	模拟故障触发，市电中断
14:02	监控系统告警，运维人员发现电力异常，立即上报应急指挥部
14:04	总指挥宋海滨判定为P1级重大故障，启动应急响应
14:06	技术保障组联系数据中心运维方，确认UPS剩余供电时间

时间	事件
14:08	现场抢险组手动启动柴油发电机
14:12	发电机启动成功，电力恢复
14:15	技术保障组验证设备状态，确认所有托管设备正常运行
14:18	信息联络组向甲方通报恢复结果
14:20	演练转入下一场景

演练成果：

- 1. 故障发现时间：2分钟（优于目标≤3分钟）
- 2. 应急启动时间：4分钟（优于目标≤10分钟）
- 3. 电力恢复时间：12分钟（优于目标≤2小时）
- 4. 设备完好率：100%

4.3. 场景二：核心硬件故障（14:25-15:10）

故障模拟：模拟一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动。

时间	事件
14:25	模拟故障触发，超融合节点宕机
14:27	监控系统告警，运维工程师发现硬件故障，立即上报应急指挥部
14:30	总指挥判定为P1级重大故障，启动 I 级响应
14:33	技术保障组收集故障信息（日志、告警灯状态），初步诊断故障原因
14:38	技术保障组联系设备厂商，提交报修申请
14:45	向甲方提供临时环境建议（业务调整方案）
14:50	信息联络组向甲方通报处置进展

時間	事件
15:00	廠商確認報修，預計48小時內到場維修
15:05	信息聯絡組向甲方通報維修安排
15:10	演練轉入下一場景

演練成果：

- 1. 故障上報時間：2分鐘（優於目標≤5分鐘）
- 2. 應急啟動時間：3分鐘（優於目標≤10分鐘）
- 3. 廠商報修完成時間：12分鐘
- 4. 臨時環境建議：已提供

4.4. 場景三：安防審計異常（15:15-15:40）

故障模擬：模擬日誌審計系統出現異常告警，審計日誌停止收集，數據庫審計Agent離線。

時間	事件
15:15	模擬故障觸發，審計Agent離線
15:18	運維工程師發現審計異常，上報技術保障組
15:22	技術保障組檢查審計Agent狀態，確認Agent離線
15:26	嘗試重啟審計Agent服務
15:30	Agent恢復在線，審計日誌重新開始收集
15:33	技術保障組驗證日誌完整性，確認無安全事件遺漏
15:36	信息聯絡組向甲方通報處置結果
15:40	演練結束，轉入總結環節

演練成果：

- 1. 故障上報時間：3分鐘（優於目標≤10分鐘）
- 2. 審計恢復時間：12分鐘

3. 日志完整性：100%

4.5. 演练总结（15:40-16:00）

所有人员在指定会议室集合
各小组简要自评
观察评估组发布初步评估发现
总指挥进行总结，宣布演练结束

5. 演练评估

5.1. 预案评估

评估项	评估结果
适宜性	☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜
充分性	☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改
覆盖范围	应急预案覆盖了托管服务主要故障场景（电力中断、硬件故障、安防审计异常），应急流程设计合理，资源配置明确，具备完整性和可操作性。

5.2. 演练评估

评估项	评估结果
人员到位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位
职责明确情况	☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 操作不够熟练
物资到位情况	☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 准备不充分
协调组织情况	☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进
联动机制评估	与数据中心运维方联动顺畅，演练过程中信息联络组实时接收进展通报，并对恢复结果进行确认，验证了外部沟通机制的有效性。

5.3. 指挥评估

应急指挥体系指令清晰、决策果断，总指挥能根据故障等级合理调配资源，信息联络组实时通报进展，指挥链条畅通。

5.4. 协作评估

技术保障组、现场抢险组、信息联络组之间配合默契，信息共享及时，职责边界清晰，未出现推诿或协调卡顿现象。

5.5. 总体评价

本次综合演练全面检验了应急体系的实用性与可靠性，各环节执行规范，响应时效、处置质量均达到或优于预定目标：

评估维度	达成情况
故障上报时间	2-3分钟（目标≤5分钟）
应急响应启动时间	3-4分钟（目标≤10分钟）
电力恢复时间	12分钟（目标≤2小时）
厂商报修完成	12分钟
审计恢复时间	12分钟
设备完好率	100%
甲方业务验证	核心功能可用

演练达到了检验预案、锻炼队伍的预期目标。

6. 演练评估指标达成情况

指标项	目标值	实际达成	是否达标
故障发现时间	≤3分钟	2分钟	达标
故障上报时间	≤5分钟	2-3分钟	达标
应急响应启动时间	≤10分钟	3-4分钟	达标
电力恢复时间	≤2小时	12分钟	达标
厂商报修完成时间	≤30分钟	12分钟	达标
审计恢复时间	≤5个工作日	12分钟	达标
信息通报及时率	100%	100%	达标

指标项	目标值	实际达成	是否达标
甲方业务验证	核心功能可用	100%可用	达标

7. 存在问题与改进措施

序号	问题描述	影响程度	改进措施	责任人	计划完成时间
1	硬件故障诊断依赖人工经验，缺少标准化诊断流程	中	制定《硬件故障诊断标准操作流程》，明确诊断步骤和判断标准	运维工程师	2025年10月底
2	应急通讯录未包含数据中心运维方24小时联系方式	低	补充数据中心运维方24小时联系方式，更新应急通讯录	服务台专员	2025年9月底
3	备用物资存放位置未明确标识	低	明确备用物资存放位置，建立物资台账，张贴标识牌	后勤支持组	2025年9月底
4	安防审计报告预警规则存在少量误报	低	持续优化审计规则，减少误报	运维工程师	2025年10月底

8. 演练总结与建议

8.1. 演练总结

应急体系运行有效：本次演练验证了应急预案的完整性和可操作性，应急组织架构运转顺畅，各小组职责明确、协同高效。

响应时效优于目标：各场景的故障发现、应急启动、恢复时间均优于预案规定时限，体现了团队良好的应急响应能力。

物资准备充分：演练前物资检查确认所有备用物资可用，应急物资满足演练需求。

外部协同顺畅：与数据中心运维方、设备厂商的联动机制验证有效。

8.2. 改进建议

优化硬件故障诊断流程：建议制定标准化诊断流程，减少对个人经验的依赖，提升诊断效率和准确性。

完善应急通讯机制：建议补充数据中心运维方**24**小时联系方式，确保全天候应急响应畅通。

加强物资管理：建议建立应急物资台账，明确存放位置，定期盘点，确保物资随时可用。

持续优化安防审计：建议持续优化审计规则，减少误报，提升告警准确率。

9. 附件

《应急演练评估表》

《应急通讯联络表》

《应急处置过程记录表》

《演练问题整改跟踪表》